

Задача 1.

- 1). Базовый уровень. Напишите два скрипта на python для суммирования 1 млн чисел в однопоточном и многопоточном режиме (разделение на части, отдельная обработка и сборка результата). Оцените время выполнения в обоих случаях
- 2). Средний уровень. Для потока данных заданной предметной области и определенных ограничений (по времени обработки, объемам данных) продумайте партиционирование данных, параллельную обработку, агрегацию (локальную и глобальную). Опишите технологический стек.
- 3). Продвинутый уровень. Для потока данных заданной предметной области и определенных ограничений (по времени обработки, объемам данных) продумайте партиционирование данных, параллельную обработку, агрегацию (локальную и глобальную). Опишите технологический стек. В технологический стек включите методы ИИ для анализа данных.

Задача 2

Специалисту предоставляются следующие данные:

- набор сложных данных (независимо структурированных, высокоразмерных или с пропусками) в формате CSV/JSON;
- описание проблемного поля в формате research proposal;
- доступ к специализированным математическим библиотекам (SciPy, Statsmodels, Pyro);
- базовые реализации классических алгоритмов для сравнения

Задание:

- 1). Базовый уровень. Провести сравнительный анализ классических алгоритмов на предоставленных данных, дать количественную оценку их эффективности с использованием аппарата математической статистики и формализовать фундаментальные ограничения методов, используя концепции теории информации.
- 2). Средний уровень. Разработать и теоретически обосновать новый алгоритм на основе современного вероятностного аппарата, который преодолевает выявленные ограничения, а затем реализовать его и провести экспериментальную верификацию в сравнении с классическими подходами.
- 3). Продвинутый уровень. На основе проведенного анализа и полученных результатов сформулировать 2-3 перспективные исследовательские задачи в области ИИ, имеющие строгое математическое обоснование и направленные на решение фундаментальных проблем.